

2021 年天津市普通高中学业水平等级性考试

化学试题

本试卷分为第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 100 分,考试用时 60 分钟。第 I 卷 1 至 4 页,第 II 卷 5 至 8 页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!

第 I 卷

注意事项:

1. 每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 12 题,每题 3 分,共 36 分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考:

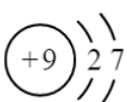
相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 Fe 56

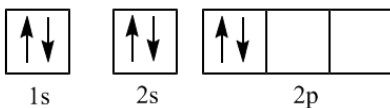
1. 近年我国在科学技术领域取得了举世瞩目的成就。对下列成就所涉及的化学知识的判断错误的是
A. 北斗三号卫星搭载了精密计时的铷原子钟,铷(Rb)是金属元素
B. 奋斗者号潜水器载人舱外壳使用了钛合金,钛合金属于无机非金属材料
C. 长征五号 B 遥二火箭把天和核心舱送入太空,火箭动力源于氧化还原反应
D. 天问一号探测器着陆火星过程中使用了芳纶制作的降落伞,芳纶是高分子材料
2. 下列各组物质的晶体类型相同的是
A. SiO_2 和 SO_3 B. I_2 和 NaCl C. Cu 和 Ag D. SiC 和 MgO
3. 核聚变发电有望成为解决人类能源问题的重要手段之一、氘(${}^2_1\text{H}$)是核聚变反应的主要原料,下列有关叙述正确的是
A. ${}^2_1\text{H}$ 的中子数为 2 B. ${}^2_1\text{H}$ 的核电荷数为 1
C. ${}^2_1\text{H}$ 是自然界中最轻的原子 D. ${}^2_1\text{H}$ 是氢元素的一种同素异形体
4. 关于反应 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 所涉及的物质,下列说法错误的是
A. H_2SO_4 在该反应中为氧化剂 B. Na_2SO_3 容易被空气中的 O_2 氧化变质

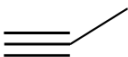
C. Na_2SO_4 是含有共价键的离子化合物

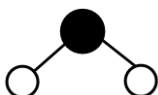
D. SO_2 是导致酸雨的主要有害污染物

5. 下列化学用语表达正确的是

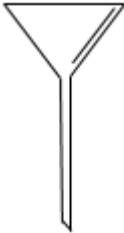
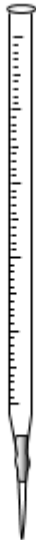
A. F 的离子结构示意图: 

B. 基态碳原子的轨道表示式: 

C. 丙炔的键线式: 

D. H_2O 分子的球棍模型: 

6. 进行下列实验操作时, 选用仪器正确的是

提取碘水中的碘	量取一定体积的 KMnO_4 溶液	熔化 NaOH 固体	浓缩 NaCl 溶液
			
A	B	C	D

A. A

B. B

C. C

D. D

7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列叙述正确的是

A. 1mol/LHCl 溶液中, HCl 分子的数目为 N_A

B. 22.4L 氢气中, H_2 分子的数目为 N_A

C. 180g 葡萄糖中, C 原子的数目为 $6N_A$

D. 1molN_2 中, σ 键的数目为 $3N_A$

8. 最理想的“原子经济性反应”是指反应物的原子全部转化为期望的最终产物的反应。下列属于最理想的“原子经济性反应”的是

- A. 用电石与水制备乙炔的反应
- B. 用溴乙烷与 NaOH 的乙醇溶液共热制备乙烯的反应
- C. 用苯酚稀溶液与饱和溴水制备 2, 4, 6-三溴苯酚的反应
- D. 用乙烯与氧气在 Ag 催化下制备环氧乙烷()的反应

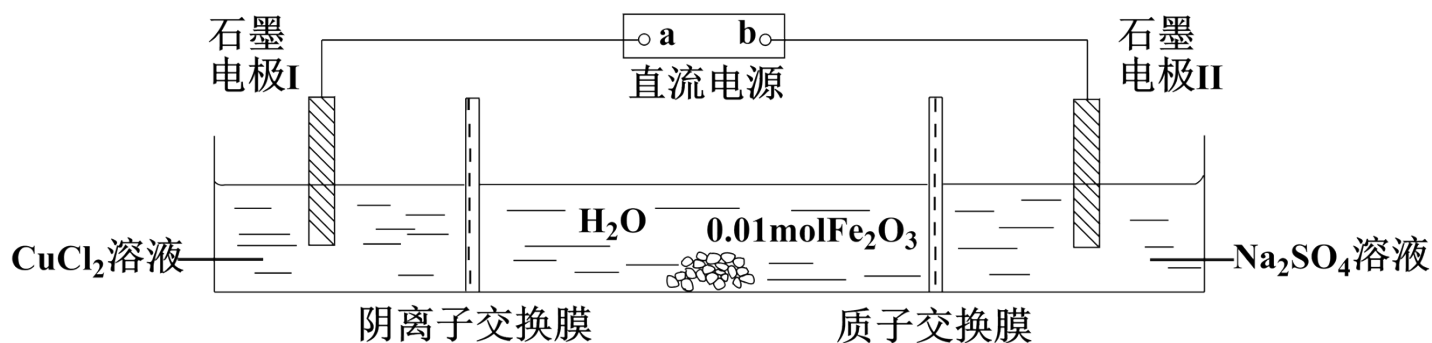
9. 常温下, 下列各组离子在给定溶液中能大量共存的是

- A. pH=1 的溶液: Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-
- B. pH=12 的溶液: K^+ 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-}
- C. pH=7 的溶液: Na^+ 、 Cu^{2+} 、 S^{2-} 、 Cl^-
- D. pH=7 的溶液: Al^{3+} 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-

10. 常温下, 下列有关电解质溶液的叙述正确的是

- A. 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_3PO_4 溶液中 $c(\text{H}_3\text{PO}_4) > c(\text{H}_2\text{PO}_4^-) > c(\text{HPO}_4^{2-}) > c(\text{PO}_4^{3-})$
- B. 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中 $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$
- C. 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaHCO_3 溶液中 $c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{HCO}_3^-) = 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- D. 氨水和 NH_4Cl 溶液混合, 形成 pH=9 的溶液中 $c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

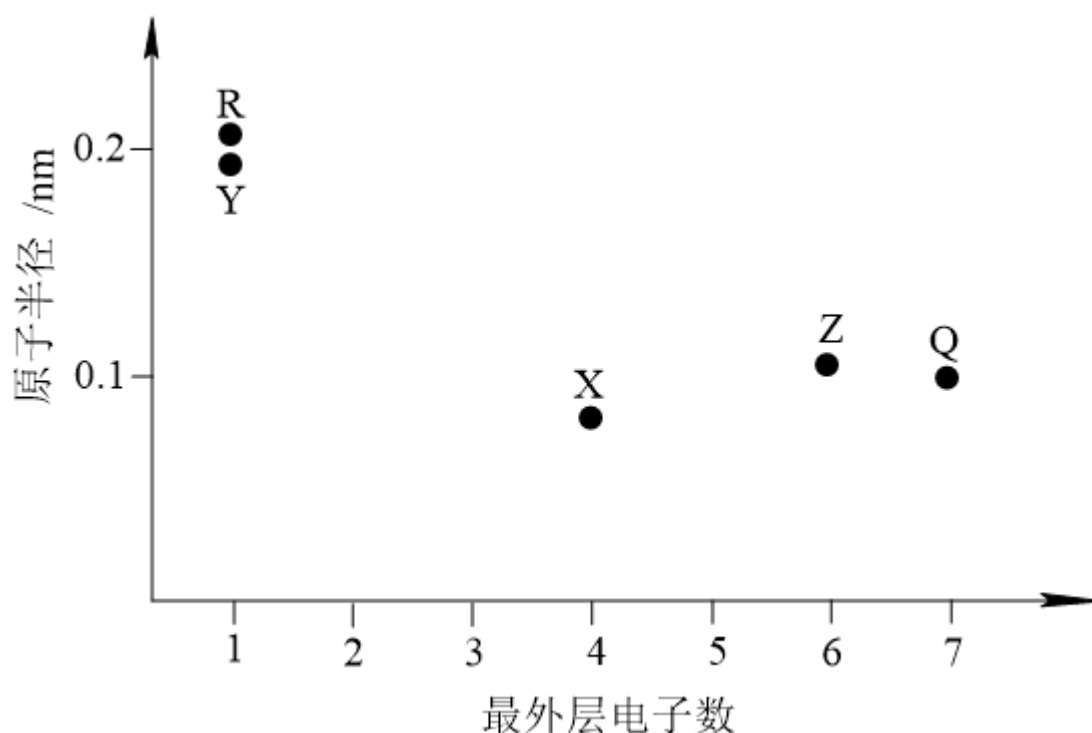
11. 如下所示电解装置中, 通电后石墨电极 II 上有 O_2 生成, Fe_2O_3 逐渐溶解, 下列判断错误的是



- A. a 是电源的负极
- B. 通电一段时间后, 向石墨电极 II 附近滴加石蕊溶液, 出现红色
- C. 随着电解的进行, CuCl_2 溶液浓度变大
- D. 当 0.01mol Fe_2O_3 完全溶解时, 至少产生气体 336mL (折合成标准状况下)

12. 元素 X、Y、Z、Q、R 的原子序数依次增大且小于 20, 其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。

下列判断正确的是



- A. X 的电负性比 Q 的大
- B. Q 的简单离子半径比 R 的大
- C. Z 的简单气态氢化物的热稳定性比 Q 的强
- D. Y 的最高价氧化物对应的水化物的碱性比 R 的强

第 II 卷

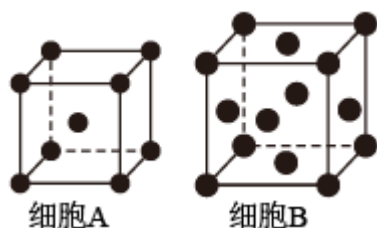
注意事项：

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

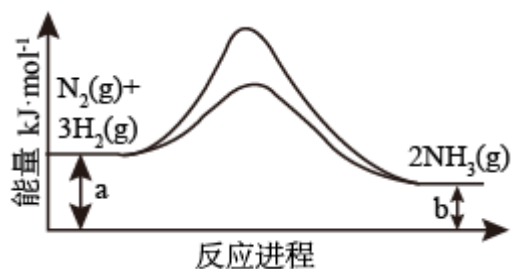
2.本卷共 4 题，共 64 分。

13. 铁单质及其化合物的应用非常广泛。

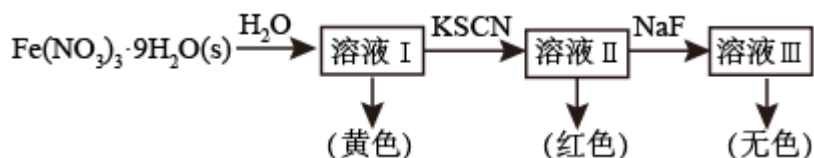
- (1) 基态 Fe 原子的价层电子排布式为_____。
- (2) 用 X 射线衍射测定，得到 Fe 的两种晶胞 A、B，其结构如图所示。晶胞 A 中每个 Fe 原子紧邻的原子数为_____。每个晶胞 B 中含 Fe 原子数为_____。



- (3) 合成氨反应常使用铁触媒提高反应速率。如图为有、无铁触媒时，反应的能量变化示意图。写出该反应的热化学方程式_____。从能量角度分析，铁触媒的作用是_____。



(4) Fe^{3+} 可与 H_2O 、 SCN^- 、 F^- 等配体形成配位数为 6 的配离子，如 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 、 $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 。某同学按如下步骤完成实验：

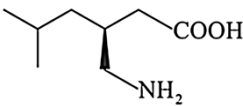


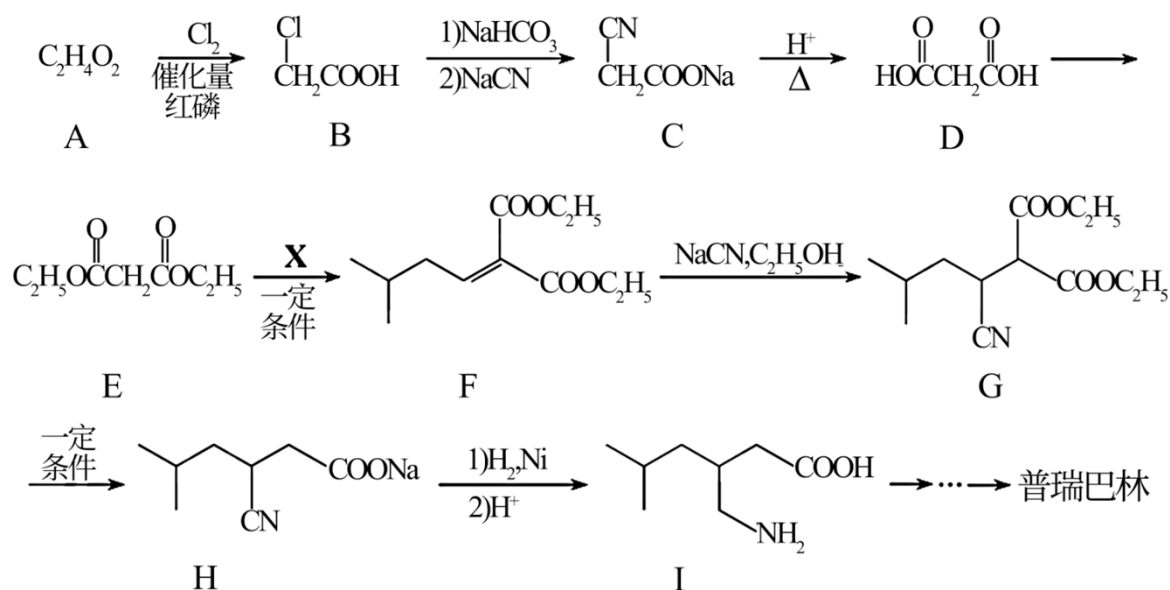
① $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 为浅紫色，但溶液 I 却呈黄色，其原因是_____，为了能观察到溶液 I 中 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 的浅紫色，可采取的方法是_____。

② 已知 Fe^{3+} 与 SCN^- 、 F^- 的反应在溶液中存在以下平衡： $\text{Fe}^{3+} + 6\text{SCN}^- \rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ K_1 ；
(红色)

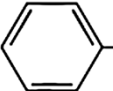
$\text{Fe}^{3+} + 6\text{F}^- \rightleftharpoons [\text{FeF}_6]^{3-}$ K_2 ，向溶液 II 中加入 NaF 后，溶液颜色由红色转变为无色。若该反应

是可逆反应，其离子方程式为_____，平衡常数为_____ (用 K_1 和 K_2 表示)。

14. 普瑞巴林能用于治疗多种疾病，结构简式为 ，其合成路线如下：



- (1) 普瑞巴林分子所含官能团的名称为_____。
- (2) 化合物 A 的命名为_____。
- (3) B→C 的有机反应类型为_____。
- (4) 写出 D→E 的化学反应方程式_____。
- (5) E~G 中, 含手性碳原子的化合物有_____ (填字母)。
- (6) E→F 反应所用的化合物 X 的分子式为 $C_5H_{10}O$, 该化合物能发生银镜反应, 写出其结构简式_____, 化合物 X 的含有碳氧双键($\begin{array}{c} O \\ || \\ -C- \end{array}$)的同分异构体(不包括 X、不考虑立体异构)数目为_____, 其中核磁共振氢谱中有两组峰的为_____ (写结构简式)。

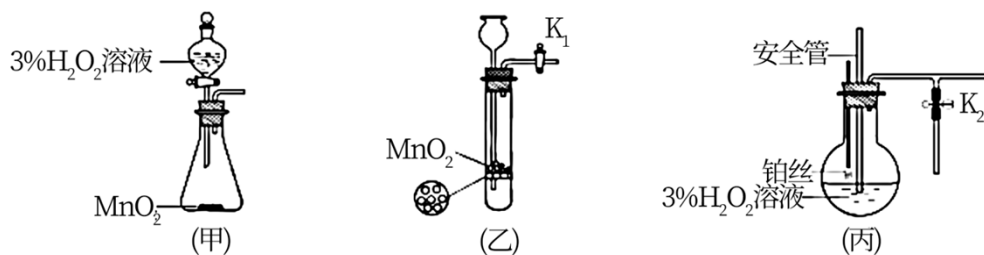
(7) 参考以上合成路线及反应条件, 以 -CH₂CN 和必要的无机试剂为原料, 合成



15. 某化学小组同学利用一定浓度的 H_2O_2 溶液制备 O_2 , 再用 O_2 氧化 C_2H_5OH , 并检验氧化产物。

I. 制备 O_2

该小组同学设计了如下气体发生装置(夹持装置省略)



- (1) 甲装置中主要仪器的名称为_____。
- (2) 乙装置中, 用粘合剂将 MnO_2 制成团, 放在多孔塑料片上, 连接好装置, 气密性良好后打开活塞 K_1 , 经长颈漏斗向试管中缓慢加入 3% H_2O_2 溶液至_____。欲使反应停止, 关闭活塞 K_1 即可, 此时装置中的现象是_____。

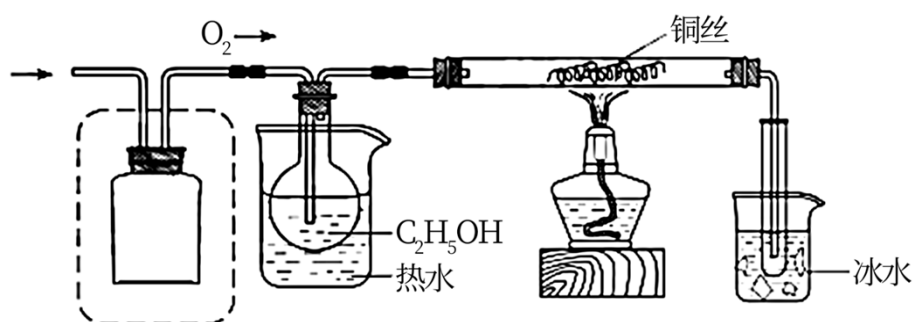
(3) 丙装置可用于制备较多 O_2 ，催化剂铂丝可上下移动。制备过程中如果体系内压强过大，安全管中的现象是_____，此时可以将铂丝抽离 H_2O_2 溶液，还可以采取的安全措施是_____。

(4) 丙装置的特点是_____ (填序号)。

- a. 可以控制制备反应的开始和结束
- b. 可通过调节催化剂与液体接触的面积来控制反应的速率
- c. 与乙装置相比，产物中的 O_2 含量高、杂质种类少

II. 氧化 C_2H_5OH

该小组同学设计的氧化 C_2H_5OH 的装置如图(夹持装置省略)



(5) 在图中方框内补全干燥装置和干燥剂。_____

III. 检验产物

(6) 为检验上述实验收集到的产物，该小组同学进行了如下实验并得出相应结论。

实验序号	检验试剂和反应条件	现象	结论
①	酸性 $KMnO_4$ 溶液	紫红色褪去	产物含有乙醛
②	新制 $Cu(OH)_2$ ，加热	生成砖红色沉淀	产物含有乙醛
③	微红色含酚酞的 $NaOH$ 溶液	微红色褪去	产物可能含有乙酸

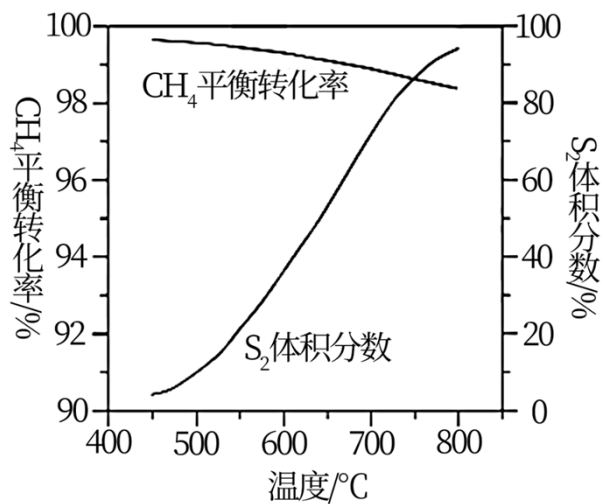
实验①~③中的结论不合理的是_____ (填序号)，原因是_____。

16. CS_2 是一种重要的化工原料。工业上可以利用硫(S_8)与 CH_4 为原料制备 CS_2 ， S_8 受热分解成气态 S_2 ，发生反应 $2S_2(g) + CH_4(g) \rightleftharpoons CS_2(g) + 2H_2S(g)$ ，回答下列问题：

- (1) CH_4 的电子式为_____， CS_2 分子的立体构型为_____。
- (2) 某温度下，若 S_8 完全分解成气态 S_2 。在恒温密闭容器中， S_2 与 CH_4 物质的量比为 2:1 时开始反应。
 - ①当 CS_2 的体积分数为 10% 时， CH_4 的转化率为_____。
 - ②当以下数值不变时，能说明该反应达到平衡的是_____ (填序号)。

a. 气体密度 b. 气体总压 c. CH_4 与 S_2 体积比 d. CS_2 的体积分数

(3) 一定条件下, CH_4 与 S_2 反应中 CH_4 的平衡转化率、 S_8 分解产生 S_2 的体积分数随温度的变化曲线如图所示。据图分析, 生成 CS_2 的反应为_____ (填“放热”或“吸热”) 反应。工业上通常采用在 $600\sim 650^\circ\text{C}$ 的条件下进行此反应, 不采用低于 600°C 的原因是_____。



(4) 用燃煤废气(含 N_2 、 O_2 、 SO_2 、 CO_2 、 H_2O 、 NO_x 等)使尾气中的 H_2S 转化为单质硫 S , 可实现废物利用, 保护环境, 写出其中一个反应的化学方程式_____。

